

Άσκηση 8-7.14

Λύση

Θέτοντας για λόγους απλότητας $y = z^{-1}$ και αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $X(y)$ με τη μορφή

$$X(y) = \frac{1 - \alpha y}{y - \alpha} = \frac{1 - \alpha y}{\alpha[(y/\alpha) - 1]} = \frac{A}{\alpha} + \frac{B}{(y/\alpha) - 1} = \frac{A[(y/\alpha) - 1] + \alpha B}{\alpha[(y/\alpha) - 1]} = \frac{(A/\alpha)y + (\alpha B - A)}{\alpha[(y/\alpha) - 1]}$$

οδηγούμαστε στο σύστημα των εξισώσεων $(A/\alpha) = -\alpha$ και $\alpha B - A = 1$, με λύση $A = -\alpha^2$ και $B = (1 - \alpha^2)/\alpha$ και επιστρέφοντας στις αρχικές μας μεταβλητές, θα λάβουμε

$$X(z) = -\alpha \cdot 1 - \frac{1 - \alpha^2}{\alpha} \left[\frac{1}{1 - (1/\alpha)z^{-1}} \right]$$

Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε ότι

$$1 \Leftrightarrow \delta[n] \quad \text{και} \quad \frac{1}{1 - (1/\alpha)z^{-1}} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n u[n] = \alpha^{-n} u[n]$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = -\alpha \delta[n] - \frac{1 - \alpha^2}{\alpha} \alpha^{-n} u[n] = -\alpha \delta[n] - (1 - \alpha^2) \alpha^{-(n+1)} u[n]$$